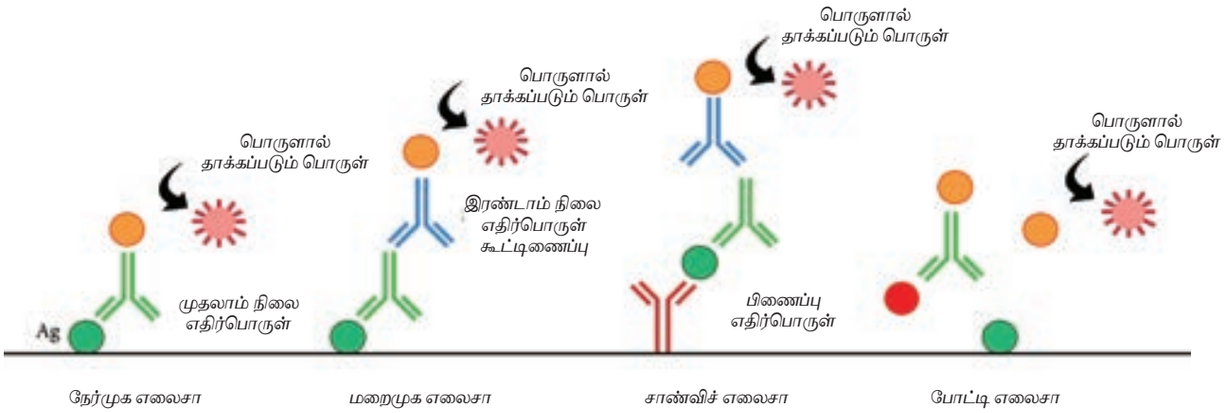


படம் 11.5: எலைசாவின் வகைகள்

i. நேரடி எலைசா

எலைசா தட்டின் குழிப்பகுதியில் ஆன்டிஜன் நிலைப்படுத்தபடுகிறது. பிறகு ஆன்டிஜன், ஆன்டிபாடியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட நொதிகளான HRP மூலம் கண்டு அறியப்படுகிறது. குறைவான படிகளை தேவைப்படுவதால் நேரடி எலைசா கண்டறிதல்மற்ற எலைசா வைக்காட்டிலும் மிகவும் விரைவானது ஆகும். குறைந்த அளவில் வினையூக்கிகள் (Reagents) மற்றும் படிநிலைகள் தேவைப்படுவதால இந்த மதிப்பீடு குறைந்த அளவில் தவறகளுக்கு உட்படுகிறது. அப்படியென்றால், குறுக்கு வினைபுரியும் இரண்டாம் ஆன்டிபாடி தேவைப்படுவிதில்லை. இறுதியாக, ஆன்டிஜெனுக்கு ஆன நோய்தடுப்பு எதிர்ச்செயல் பகுத்தாய்வு செய்யப்படுவதற்கு நேரடி எலைசா செயல்முறை குறிப்பாக பயன்படுகிறது.

ii. மறைமுக எலைசா

மறைமுக எலைசா, ஆன்டிபாடியை கண்டறிய பயன்படுகிறது. அறியப்பட்ட ஆன்டிஜென் மைக்ரோ டைடர் தட்டில்பூசப்படுகிறது. நோயாளியின் ஊநீரில், ஆன்டிஜென்னுக்கு எதிராக குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடி இருந்தால், அந்த ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜென்னுடன் ஒட்டிக் கொள்ளும். இன்குபேஷன் செய்த பிறகு குழிகள்–கிணறுகள். கழுவப்படுகின்றன மற்றும் எதிர் மனித காமா குளோபுலின் (HGG) இணைக்கப்படுகிறது. எதிர் HGG ஆன்டிஜென், ஆன்டிபாடி அணைவுடன் வினை செய்ய முடியும். இறுதியாக, நொதிக்கு தேவையான ஆரம்ப பொருள் (substrate) சேர்க்கப்படுகிறது. இது நொதியினால் ஹைடிராலைசிஸ் (நீரேற்றப்பட்டு) செய்யப்பட்டு நிறத்தினை உருவாக்குகிறது.

iii. சான்ட்விச் எலைசா

சான்ட்விச் எலைசா, ஆன்டிஜென்னை கண்டறிய பயன்படுகிறது. அறியப்பட்ட ஆன்டிபாடி மைக்ரோ டைட்டர் தட்டுகளில் பூசப்படுகிறது. சோதனை ஆன்டிஜென் ஒவ்வொரு கிணறிலும் (அ) குழியிலும் சேர்க்கப்படுகிறது. மற்றும் ஒட்டப்பட்ட அல்லது சூழப்பட்ட ஆனடிபாடியுடன் வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படுகிறது.

நோயாளியின் ஊநீர், குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடிக்கு எதிராக ஆன்டிஜென்னைக் கொடு இருந்தால், ஆன்டிஜென் ஆனது ஆன்டிபாடியுடன் ஒட்டிக் கொள்ளும். கழுவப்பட்ட பின்பும், குறிப்பிட்ட ஒட்டப்பட்ட (bound) ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி குழியில் அல்லது கிணற்றில் நிலைபெற்று இருக்கும். இரண்டாம் ஆன்டிபாடியானது சேர்க்கப்படுகிறது. மற்றும் ஒட்டப்பட்ட ஆன்டிஜென்னுடன் வினைபுரிய அனுமதிக்கிறது. நிற வினையினை அளவீடு செய்ய ஆரம்ப பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது.

iv. போட்டி எலைசா

இது ஆன்டிஜென்னை செறிவைக் கண்டு அறிய பயன்படுகிறது. ஆன்டிஜென்னைக் கொண்ட மாதிரியுடன் முதலில் ஆன்டிபாடி இன்குபேட் செய்யப்படுகிறது. ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி அணைவானது, ஆன்டிஜென்னால் பூசப்பட்ட மைக்ரோ டைடர் கிணற்றில் அல்லது குழாயில் சேர்க்கப்படுகிறது. மாதிரியில் அதிக ஆன்டிஜென்கள் காணப்பட்டால் கிணற்றில் அல்லது குழியில் பூசப்பட்ட ஆன்டிஜென்னோடு ஒட்டிக்கொள்ள குறைந்த அளவிலேயே (கட்டற்ற அல்லது தன்னிச்சை அல்லது சுதந்திர–free antibody), கிடைக்ககூடியதாய் இருக்கும் முதன்மை ஆன்பாடிக்கு (எதிரான்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 234 2/14/2020 4:54:25 PM